

05 - FMPP MOOCs - Tissu osseux partie 1 - Pr. FE. Hazmiri

Bonjour, aujourd'hui on va faire un cours d'histologie générale concernant le tissu osseux et on va commencer par la première partie. Comme introduction, le tissu osseux est un tissu conjonctif spécialisé, c'est une variété du tissu conjonctif, dont la matrice extracellulaire est calcifiée ou minéralisée, ce qui lui confère un caractère rigide et imperméable. Le tissu osseux est la seule partie du corps humain qui persiste après la mort et malgré son aspect minéral qui paraît figé, le tissu osseux est très vivant, il est en perpétuel remaniement tout au long de la vie.

Il a trois principales fonctions, une fonction mécanique de soutien du corps, de protection des organes nobles, une fonction métabolique, il intervient de façon primordiale dans le métabolisme phosphocalcique, c'est un réservoir principal de ces minéraux, et aussi il va assurer une fonction hématopoïétique parce qu'il va abriter les différentes cellules hématopoïétiques. Pour les objectifs de cette partie, tout d'abord c'est de connaître et de décrire les différentes cellules du tissu osseux, connaître les critères de classification du tissu osseux et différencier l'os lamellaire de l'os non lamellaire. On va voir les types cellulaires du tissu osseux, les cellules ostéoformatrices et les ostéoclastes, la matrice extracellulaire avec sa caractéristique de minéralisation du calcification, comment s'organise le tissu osseux et comment on classe ce tissu osseux, c'est-à-dire quels sont les différents critères de classification de ce tissu osseux.

Pour les types cellulaires, on a deux principaux types cellulaires avec des actions qui sont antagonistes et des origines qui sont différentes. Il y a des cellules qui vont être ostéoformatrices, qui vont former, synthétiser de l'os et qui sont d'origine mésenchymateuse à partir de cellules ostéoprogénitrices, c'est-à-dire qui sont différenciées dans le sens de la formation de l'os. Ces cellules sont principalement l'ostéoblaste qui est la cellule active et qui va synthétiser toute la matrice extracellulaire, l'ostéocyte qui est une cellule moins, beaucoup moins active que l'ostéoblaste et dont les rôles, on va voir que ça se limite surtout aux échanges et communications avec les autres cellules, cellules bordantes qui sont des cellules, ou si vous voulez, des cellules ostéoblastiques au repos qui essentent, qui ne sont pas actives.

Pour le deuxième type des cellules, c'est le type ostéorésorbant, ça détruit l'os, ça résorbe l'os, on parle d'ostéoclastes, ce sont des cellules qui ont cette fois-ci une origine hématopoïétique à partir de la lignée sanguine monocyttaire. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette image histologique ? On voit ici une travée osseuse d'un os trabéculaire. Regardez cette travée osseuse, elle est constituée d'un os ou d'un tissu osseux qui est minéralisé, là vous avez une matrice extracellulaire qui est minéralisée, là vous avez les ostéocytes, on va voir leurs caractéristiques, et cette travée osseuse est bordée par des cellules bordantes et des ostéoblastes.

Ici, cet espace-là, c'est du tissu conjonctif qui comporte de la moelle hématopoïétique. Pour les cellules bordantes, on a dit que ce sont des cellules qui sont quiescentes, qui sont au repos. Regardez, elles sont aplaties et vont former une sorte de pseudo-épithélium qui recouvre la surface d'un tissu osseux au repos.

Et ces cellules bordantes, lorsqu'elles seront activées, vont se transformer en ostéoblastes. Regardez, cellules plus volumineuses, cytoplasmes basophiles, qui vont aussi border cette surface osseuse et qui vont avoir un rôle principal et capital dans la synthèse du tissu osseux, la synthèse de la matrice extracellulaire, qui est dans un premier temps organique, puis qui va se minéraliser. Alors, ces ostéoblastes, une fois qu'ils auront synthétisé la matrice osseuse, cette matrice osseuse une fois minéralisée, ils peuvent se différencier de façon définitive en ostéocytes et s'enferment dans des logètes.

Ces espaces-là, ces lacunes qu'on voit ici, qu'on appelle des ostéoblastes, au sein de la matrice extracellulaire minéralisée, où ils auront un rôle plutôt de maintien de l'équilibre phosphocalcique et d'échange entre eux et avec les cellules ostéoblastiques. Alors, pour les ostéoblastes, on a dit que ce sont les cellules qui vont tapisser la surface osseuse et qui vont synthétiser de l'os, comme ce que l'on voit ici sur cette image histologique. On a les cellules ostéoblastiques à la surface de cette pièce osseuse en cours de formation.

Regardez la cellule comment elle est, elle est cubique, avec un noyau qui est ovalaire, qui est un petit peu refoulé vers le pôle apical de la cellule, c'est-à-dire du côté inverse ou opposé à celui où on retrouve la matrice extracellulaire. Le cytoplasme est basophile, pourquoi ? Parce qu'il est riche en organites qui vont être impliqués dans la synthèse de la matrice extracellulaire. Des protéines de cette matrice.

Et puis, ces cellules vont avoir des prolongements au niveau de leur pôle basal, c'est-à-dire du côté de la matrice extracellulaire. Ces prolongements cytoplasmiques qu'on ne voit pas très bien sur cette image vont être dotés d'une activité phosphatase alcaline qui va jouer un rôle très important dans la minéralisation de la matrice extracellulaire. Alors là, sur ce schéma, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la cellule ostéoblastique avec ses prolongements qu'on a dit vont se faire au niveau du pôle basal.

Ces prolongements-là, ce sont des prolongements cytoplasmiques qui vont communiquer avec les prolongements cytoplasmiques qu'on retrouve cette fois-ci sur toute la circonférence de l'ostéocyte. Et ces prolongements de l'ostéocyte et de l'ostéoplaste vont communiquer entre eux grâce à des jonctions communicantes qu'on appelle les gaps-jonctions. Et ils sont situés au sein de canalicules.

Et ces canalicules, c'est en fait le continuum de l'ostéoplaste qui est l'acune située ou l'ogète situé dans la matrice extracellulaire. Donc la matrice extracellulaire du tissu osseux, il faut savoir qu'elle est très riche en fibres de collagène de type 1 et en bourdure directe de l'ostéoblaste. C'est une matrice qui est dite organique ou appelée bourdure ostéoïde ou substance ostéoïde parce qu'elle n'est pas encore minéralisée.

Mais juste après, elle va être minéralisée et c'est là où les ostéoblastes pourraient se différencier et s'enfermer dans cette matrice sous forme d'ostéocytes. Donc là, en microscopie électronique,

ça nous permet de voir de près cette substance ou cette bordure ostéoïde. Là, ce sont les organites de ce coin-là de la cellule ostéoblastique, donc les organites intracellulaires.

Et là, c'est la partie minéralisée de la matrice extracellulaire. Donc le devenir des ostéoblastes, il faut savoir que ces cellules, après avoir synthétisé la matrice extracellulaire, ils vont soit redormir et devenir des cellules bordantes de nouveau, quiescentes à la surface du tissu osseux, soit s'enfoncer progressivement dans la matrice extracellulaire minéralisée pour donner les ostéocytes ou carrément aller mourir par apoptose. Donc voilà, les ostéocytes, ce sont ces cellules-là sur le schéma qui sont logées dans des lacunes ou ostéoblastes.

Et ces lacunes qui se prolongent par des canalicules qui abritent les prolongements cytoplasmiques de l'ostéocyte qui vont communiquer avec les prolongements cytoplasmiques de l'ostéoblaste et aussi avec les autres prolongements cytoplasmiques des autres ostéocytes. Donc sur ce schéma-là, on voit très bien ces trois variétés de cellules ostéoformatrices, les cellules bordantes aplaties en surface osseuse et qui sont au repos. On voit très bien que leur cytoplasme est faible en organites.

Les ostéoblastes qui sont des cellules plus ou moins volumineuses avec des organites au niveau de leur cytoplasme. Leur aspect qui est polarisé, c'est-à-dire ils ont un pôle apical sans prolongement avec un pôle basal qui émet des prolongements. Et le noyau qui est un petit peu refoulé vers le pôle apical.

Donc là, au contact direct des ostéoblastes, c'est la matrice organique ou la substance ostéoïde ou la bordure ostéoïde. Donc ce n'est pas encore minéralisé. Et juste après, la matrice va être minéralisée.

Et c'est là où les ostéoblastes vont pouvoir se transformer en ostéocytes, cellules non polarisées, avec des prolongements partout sur son pourtour et très peu d'organites intracytoplasmiques parce que c'est une cellule qui ne va pas nous synthétiser de l'os. Voilà, sur cette image histologique, vous avez ici les ostéocytes avec leurs noyaux et leurs logètes ou ostéoblastes. Et là, c'est la matrice extracellulaire qui est minéralisée.

Alors c'est un schéma qui reprend un petit peu ce qu'on vient de voir. On voit ici la cellule bordante qui est sentée, aplatie, peu ou pas d'organites. Elle dort.

Mais quand elle sera stimulée par des facteurs hormonaux, des facteurs de croissance, des contraintes mécaniques, elles vont être transformées en ostéoblastes. Et ce sont les cellules qui vont synthétiser la matrice extracellulaire. Dans un premier temps, vous avez la matrice qui est organique qu'on appelle la matrice ostéoïde, ou la substance, ou la bordure ostéoïde, ou l'ostéoïde tout simplement.

Cette matrice va être minéralisée grâce à une activité enzymatique qu'on retrouve au niveau des prolongements cytoplasmiques de l'ostéoblaste à ce niveau-là. Et cette minéralisation, une fois

elle va avoir lieu, ces ostéoblastes pourraient se transformer ou se différencier définitivement en ostéocytes, cellules peu actives, donc moins riches en organites, avec des prolongements qui vont entamer des connexions avec les autres ostéocytes et avec les ostéoblastes sous-jacents. Alors les ostéocytes, ce sont des ostéoblastes qui sont totalement différenciés.

Ils ont donc une activité réduite, aux échanges par les canalicules qu'on a vus sur le schéma. Ce sont des cellules qui sont incapables de se diviser, et donc elles doivent être renouvelées régulièrement. Ceci va imposer la destruction du tissu osseux qui les entoure, et donc on aura besoin de cellules qui vont venir détruire de l'os.

Donc on va parler de cellules ostéoclastiques ou d'ostéoclastes. Alors c'est quoi les ostéoclastes ? Ce sont ces cellules qu'on voit ici. C'est une cellule qui est volumineuse, qui est globuleuse, avec beaucoup de noyaux au niveau de son cytoplasme.

C'est une cellule qui est d'origine hématopoïétique, la même origine que les cellules de la lignée monocyttaire, donc la lignée monocyte-macrophage. Et ce sont des cellules qui vont jouer un rôle très important dans la résorption de la matrice extracellulaire minéralisée. Regardez sur ce schéma, on a comment un ostéoclaste se transforme à partir d'un précurseur monocyttaire.

Donc là on a le précurseur monocyttaire qui est d'origine hématopoïétique, qui sous l'effet du MCSF, un facteur qui est synthétisé par l'ostéoblaste, va proliférer pour assurer la survie de la lignée monocyttaire. L'ostéoblaste qui synthétise et produit ce MCSF va aussi nous produire un ODF. L'ODF qui est un facteur de différenciation ostéoclastique et qui va aller chercher son récepteur au niveau des précurseurs ostéoclastiques ou de pré-ostéoclastes, c'est-à-dire les cellules monocyttaires qui sont engagées dans la différenciation ostéoclastique.

Donc cet ODF qu'on appelle également RANK ligand va se fixer sur son récepteur RANK au niveau du pré-ostéoclaste ou des pré-ostéoclastes et ça va favoriser la fusion de précurseurs ostéoclastiques, c'est-à-dire de plusieurs pré-ostéoclastes pour la formation d'un ostéoclaste cellule qui est multinucléaire comme on voit sur cette image. Donc les ostéoclastes vont aller se fixer lorsqu'elles seront activées sur la matrice osseuse à ce niveau-là, comment ? Par un mécanisme d'adhérence qui est assuré grâce à des intégrines spécifiques à ces ostéoclastes. Ces intégrines vont assurer bien sûr l'ancrage des molécules du cytosquelette de la cellule aux protéines de la matrice osseuse.

Ça va former un anneau périphérique de scellage, donc une adhérence, une fixation, qui va délimiter une chambre étanche qu'on appelle la lacune de Howship et c'est au sein de cette chambre que va être amorcée la destruction et la résorption de la matrice extracellulaire. Donc là, la cellule ostéoclastique au niveau de cette chambre va émettre de nombreuses expansions de sa membrane cytoplasmique du côté de la matrice, donc c'est de nombreuses microvilosités qui vont s'organiser en bordures, en brosses, et c'est là où va commencer la résorption osseuse. Donc là, c'est un schéma qui montre, c'est une image qui montre des cellules ostéoclastiques en

train de résorber et de creuser la surface osseuse.

Alors sur ce schéma, qu'est-ce qu'on a ? Alors on a l'ostéoclaste, regardez, cet ostéoclaste qui a adhéré à la surface osseuse selon cet anneau de scellage et qui a délimité cette lacune ou cette chambre étanche de résorption qu'on appelle la lacune de Howship. Regardez, au niveau des microvilosités de cet ostéoclaste, il y a une activité ou une pompe à protons qui va jouer un rôle dans l'acidification de la matrice extracellulaire et dans la résorption de la phase minérale de cette matrice. Par la suite, il y a ici des vésicules qui contiennent des enzymes lithiques qui vont liser, qui vont dégrader lorsqu'elles seront libérées dans la lacune, la phase protéique ou les différentes protéines de la matrice extracellulaire.

Dans un premier temps, c'est l'acidification de la lacune de Howship grâce à cette pompe à protons. On enlève la phase minérale de la matrice et dans un second temps, vous avez la libération d'enzymes dégradants ou lithiques à partir de ces vésicules-là dans la lacune de Howship. Ces enzymes sont à type de collagénase, de métalloprotéinase et de phosphatase acide et de catépsine.

Ces enzymes-là vont dégrader par la suite tout ce qui est protéique et organique de cette matrice. Donc là, regardez sur cette image histologique. Après avoir creusé une lacune d'à peu près 40 micromètres de profondeur, cet ostéoclaste va se déplacer pour une nouvelle phase, pour résorber ailleurs.

Donc il va encore soit adhérer, résorber et migrer, soit mourir par apoptose. Donc là, vous avez les ostéoblastes qui ont synthétisé la matrice extracellulaire. Au contact direct de ces cellules, vous avez la bordure ostéoïde qui n'est pas minéralisée et qui représente 30 % de la matrice extracellulaire.

Et juste après, cette matrice organique va se minéraliser, va subir une minéralisation avec le dépôt de ces minéraux. Et c'est la matrice ou la phase minérale de la matrice extracellulaire qui représente 70 %. Donc là, juste pour montrer comment se fait cette minéralisation de façon très résumée et schématique, on reprend un schéma qu'on a déjà vu. Vous avez là les prolongements cytoplasmiques de l'ostéoblaste qui entrent en communication grâce à des jonctions communicantes avec les prolongements de l'ostéocyte au sein de canalicules qui prolongent les lacunes ou les ostéoplastes.

Alors au niveau de ces prolongements cytoplasmiques ostéoblastiques, on va retrouver une activité phosphatase alcaline dont le rôle principal est l'augmentation des concentrations locales en phosphate et en calcium, avec formation de ce qu'on appelle des cristaux d'hydroxyapatite et donc la minéralisation de la matrice extracellulaire. Rappelez-vous, ce n'est pas en contact direct de l'ostéoblaste, là où il y a la bordure ostéoïde, mais après cette phase organique qui représente 30 %, il y a cette phase minérale de 70 % de la matrice extracellulaire. Alors on passe maintenant à l'organisation du tissu osseux et on retrouve en dehors des zones au contact du

cartilage articulaire et de l'insertion des ligaments, on retrouve ce qu'on appelle le périoste qui est une gaine conjonctive qui va recouvrir la surface de ce tissu osseux.

Donc là le tissu osseux avec sa matrice extracellulaire minéralisée, les ostéocytes, là les cellules normalement bordantes et ostéoblastes et là c'est le périoste. Alors ce périoste, il est constitué en fait de deux couches, il y a une couche cellulaire qui est interne et qui va nous donner les cellules ostéoprogénitrices, ce sont celles qui vont se différencier en cellules bordantes et en ostéoblastes et une couche périphérique qui est la couche fibreuse qui est faite d'un tissu conjonctif fibreux, dense et vascularisé. Donc cette couche externe ou fibreuse, elle va former aussi des faisceaux arciformes, regardez c'est des faisceaux qui vont former une sorte d'arc, ils sont arciformes, ils vont traverser la couche cellulaire interne et ils vont aller s'ancrer sur le tissu osseux.

Donc on parle de fibres de charpé, donc ces fibres qui ont ces dispositions arciformes sont appelées les fibres de charpé et ils proviennent de la couche fibreuse externe, traversent la couche interne du périoste et s'ancrent au tissu osseux. Regardez sur ce schéma d'un osselon, on a ici la diaphyse qu'on a coupée transversalement et puis de façon longitudinale, on voit très bien la cavité médulaire au centre, cette cavité est aussi tapissée par une fine couche conjonctive, lâche et vascularisée qu'on appelle l'endoste. Cet endoste, il comporte aussi des cellules ostéoprogénitrices comme le périoste en surface de la corticale ici, il comporte des cellules ostéoprogénitrices qui sont capables de se transformer en ostéoblastes, capables bien sûr de synthétiser de l'os depuis la cavité interne, depuis la profondeur vers l'extérieur.

Voilà, donc ici sur cette coupe histologique, de cette partie-là, on retrouve l'endoste qui tapisse la cavité interne de l'os, donc là c'est la cavité médulaire de cet osselon, donc là l'endoste avec la corticale et là vous avez le périoste qu'on a vu avec ces deux couches. Alors arrivons maintenant à la classification du tissu osseux, il faut savoir qu'on classe le tissu osseux selon quatre critères, les critères anatomiques que vous connaissez déjà, est-ce que c'est un osselon court, irrégulier ou plat, selon des critères macroscopiques, c'est-à-dire des caractéristiques constatées à l'œil nu, selon des critères microscopiques, des caractéristiques aussi dites histologiques, donc en microscope ou optique, et selon le mode de formation de ce tissu osseux. Donc les critères anatomiques, on ne va pas y revenir, vous les connaissez déjà, les critères macroscopiques constatés à l'œil nu, c'est dire s'il s'agit d'un os qui est trabeculaire ou spongieux, regardez au niveau de l'épiphyse de cet os là, on a un os qui est poreux, qui est troué, donc c'est de l'os spongieux, donc cet os trabeculaire, on le retrouve au centre des diaphyses, donc ici au niveau de la partie interne de la corticale, on le retrouve au niveau des épiphyses, des métaphyses, aussi de ces os longs, et on le retrouve au niveau des os courts et des os plats, au niveau du diploée.

Alors pour l'os compact, il n'est pas, pour eux, regardez, il est plus ou moins compact, plat, et on le retrouve au niveau de la corticale des os longs et au niveau des tables externes et internes des os plats. Alors pour les critères microscopiques ou histologiques, qui se basent sur la

disposition des fibres de collagène dans la matrice extracellulaire, ils nous permettent de distinguer entre un os reticulaire, qui est jeune, qui est tissé, qui est immature, et qui est non lamellaire, et un os qui est mature, qui est lamellaire, qu'on va voir par la suite. Alors pour le premier, qui est l'os reticulaire, donc les fibres de collagène sont disposées en faisceaux entrecroisés sans ordre apparent.

Il n'y a pas une organisation bien ordonnée et parallèle entre les fibres de collagène. La matrice extracellulaire est peu minéralisée, donc c'est un tissu qui est de faible résistance mécanique. C'est un type d'organisation, c'est un type osseux qui est d'organisation transitoire, on le voit chez le fœtus, et aussi en cas de réparation de fractures et de certaines maladies osseuses.

Il disparaît normalement de façon complète chez l'adulte, sauf en dehors de certaines zones particulières dans les zones d'insertion des gros tendons. Alors pour le deuxième type, c'est l'os lamellaire, c'est un os qui est adulte, mature, où les fibres de collagène sont disposées parallèlement entre elles pour former des lamelles superposées, donc c'est une organisation plus ordonnée par rapport à l'os non lamellaire, les ostéocytes étant situés à la limite entre les lamelles de collagène voisines. Alors regardez, là c'est un schéma qui montre un tissu osseux trabeculaire ou spongieux, vous avez ici une travée osseuse, là aussi une deuxième travée, et au sein de ces travées, on voit très bien que les lamelles sont disposées de façon parallèle les unes aux autres, de façon régulière, et entre ces lamelles, on retrouve les ostéocytes.

Regardez la bordure de cette travée là, elle est faite par des cellules ostéoblastiques, on retrouve ici un ostéoclaste en train de remodeler et de résorber cette partie-là de l'os, et entre les travées, c'est les logètes ou les espaces médulaires qu'on retrouve au niveau de cet os trabeculaire ou spongieux. Sur cette image histologique, regardez cette organisation parallèle, bien ordonnée, des lamelles de collagène, entre lesquelles on retrouve les ostéocytes situés dans leurs logètes, et en bordure on a ici les ostéoblastes, et vous avez ici quelques cellules bordantes, donc c'est une travée osseuse qui est bien ordonnée, qui est faite d'un os lamellaire, adulte ou mature. Voilà, dans ces lamelles qui sont parallèles les unes aux autres, on retrouve une alternance entre les lamelles fibrillaires qui sont très riches en fibres de collagène avec une épaisseur et une minéralisation qui est moindre, et on retrouve les lamelles sémantantes qui sont plus épaisses et qui sont fortement minéralisées.

Alors on a vu les critères anatomiques os long, os court, os irrégulier, os plat, on a vu les critères macroscopiques, est-ce que c'est un os qui est trabeculaire, spongieux, donc poreux, ou est-ce que c'est un tissu qui est compact, plein, qui n'est pas poreux, et les critères histologiques, est-ce que c'est un tissu osseux qui est lamellaire, ou c'est un tissu qui est non lamellaire. C'est le critère selon le mode d'apparition. Donc ce mode d'apparition, d'abord selon la nature du tissu à partir duquel se forme l'os, et ensuite selon le moment d'apparition de ce tissu osseux.

Donc selon la nature du tissu à partir duquel se forme l'os, soit directement à partir d'un tissu conjonctif ou d'un mésenchyme, on parle de ossification intraconjonctive ou ondo-conjonctive, à

partir d'un modèle cartilagineux, on parle d'une ossification endocondrale ou encondrale ou intracartilagineuse. Selon le mode d'apparition, donc s'il s'agit d'une formation de nouveau d'un tissu osseux à partir d'un modèle soit conjonctif ou cartilagineux, on parle de l'ossification primaire qui aboutit à un tissu osseux réticulaire tissé et immature, non lamellaire, ou bien l'ossification secondaire qui se fait sur cet os transitoire déjà formé et on parle de l'ossification secondaire qui essaie un petit peu de remodeler, de remanier cet os primaire en vue de le rendre plus résistant, plus ordonné, point de vue lamelle, régulier et adulte. Alors chez l'adulte, lamellaire, donc il est adulte, lamellaire, mature, et puis selon l'agencement des lamelles osseuses qui sont toujours bien organisées, bien parallèles, bien ordonnées, l'os va être plus ou moins poreux.

Donc s'il est très poreux, il est poreux, on parle d'un os lamellaire spongieux ou os trabeculaire lorsqu'on a vu dans les critères macroscopiques, les patients. Alors c'est quoi un os spongieux ou trabeculaire ? Regardez, vous avez des travées osseuses qui délimitent entre elles des espaces ou des logettes pour la moelle osseuse. Quand on coupe de façon transversale une travée osseuse, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les lamelles sont organisées de façon ordonnée, parallèles les unes aux autres, entre lesquelles on retrouve la travée osseuse, on peut retrouver les ostéoclastes et aussi les cellules bordantes ou les ostéoblastes.

Alors malgré son aspect désordonné, l'os spongieux a une architecture qui est souvent soumise aux contraintes mécaniques et qui est très solide. Donc on retrouve sur ce schéma-là ce tissu os spongieux qui est poreux au niveau de l'épiphyse et aussi au niveau de la métaphyse, aussi au niveau de la partie compacte ou avertien, c'est un os qui est plan. L'unité de base de ce tissu os avertien c'est l'ostéone, c'est ce cylindre qui est formé sur ce schéma-là par plusieurs lamelles concentriques disposées de façon circonférentielle les unes autour des autres.

Ce cylindre ou cet ostéone a un millimètre de diamètre et il peut aller jusqu'à plusieurs centimètres de long. Il est centré par ce qu'on appelle un canal de averse qui est perpendiculaire et qui comporte un tissu conjonctif lacherisse sans capillaire sanguin, lymphatique avec une fibre nerveuse. Là, vous avez un seul ostéone.

Sachez qu'au niveau du tissu os avertien ou compact, il y en a plusieurs, les unes disposées à côté des autres et entre lesquelles on retrouve ces canaux, ces transversaux qui sont appelés les canaux de Vaughman et ces canaux-là, ils vont faire communiquer les canaux de averse entre eux et aussi ils vont faire communiquer la surface de l'os, c'est-à-dire les vaisseaux du Périos avec les vaisseaux de l'Andost. Regardez sur ce deuxième schéma, vous avez plusieurs ostéones qui forment ce tissu os avertien ou compact. Là, on a pris une diaphyse d'un os lent et on a pris au niveau de la corticale exactement pour pouvoir voir le Périos qui est cette gaine conjonctive avec ses deux couches externes, fibreuse et interne cellulaire en surface de l'os, et l'Andost qui est normalement au niveau de la cavité médulaire à ce niveau-là.

On a dit qu'au niveau de la corticale de la diaphyse de l'os lent, il y a une petite partie, une petite

couche de tissu osseux spongieux ou trabéculaire. Donc normalement, ces trabés osseuses sont revêtues ou bordées par l'Andost. Et au sein de la corticale, dans l'épaisseur de la corticale, on a plusieurs ostéones qui forment l'unité de base de ce tissu osseux aversien ou compact.

C'est ces cylindres-là qui forment le canal d'averses central. Plusieurs canaux d'averses qui vont communiquer entre eux à part les canaux de Vauquemans qui leur sont perpendiculaires et qui sont horizontaux et qui vont faire communiquer la vasculature de ces canaux d'averses avec la vascularisation du périoste et celle de l'Andost. Entre les systèmes de averses ou les ostéones, ici qui sont complets, on retrouve des ostéones qui sont incomplets.

Ce sont des ostéones anciens qui ont dû dégénérer et être résorbés. Ce qui en reste, c'est juste des lamelles qu'on appelle les lamelles interstitielles ou le système interstitiel. Du côté du périoste comme du côté de l'Andost, on retrouve ce qu'on appelle les systèmes circonvérentiels, donc externes du côté du périoste, spongieux.

Ces systèmes circonvérentiels, c'est en fait des lamelles osseuses qui sont circonférentielles et qui font le tour de la corticale. Voilà, ici on a agrandi au niveau de cet espace-là entre deux lamelles et on voit très bien l'ostéocyte situé dans sa lacune. Donc là, sur cette image en microscopie électronique à balayage, on retrouve cette transition entre l'os spongieux qu'on retrouve au niveau de la partie interne de la corticale et l'os compact aversien.

Et là, c'est des trous qui sont en rapport avec les canaux de Vauquemans transversaux qu'on vient de voir au niveau des ostéones. Là, au niveau du tissu osseux spongieux, on voit les espaces ou les logètes médulaires. Et là, bien sûr, ce sont les travées osseuses.